安定性を考慮した JSSP の再スケジューリングにおけるメタヒューリスティクス探索構造の提案と有効性分析

早稲田大学 創造理工学部 経営システム工学科　5225C013 鬼頭拓海

（論文発表シミュレーション ／ 2026-06-23）

今週やったこと

先週（6/15）にコア実験 v3（main_v1）を本走済み。今週はその結果を**論文の形に固める**作業を進めた。

1. **research_document を論文構成へ改訂** — 独立した「考察」章を廃止し、局所解釈は §4.5（Results 末尾）、主張化・含意・限界は §5（結論）へ分散（OR/IE 会議流）。
2. **union 勝者の規定因子を更新** — headroom 単独では説明できないことを確認し、**リスケ率 $¥rho=n_{res}/¥text{ops}$（~50%で二分）を主軸**に据え、構造を **3層（クリティカルパス／headroom／リスケ率）** で整理。
3. **内的妥当性の対照実験を追加** — 同強度・ランダム方向キックとの比較で、機構の高安定HV利得が「多様化一般」ではなく **S_p 方向の誘導に固有**であることを確認。
4. **リスケ率ラダー用シナリオを準備** — 二分を閾値付近で確証する `la36_middle`（54%）・`ta21_high`（82% ceiling-test）を新規追加（本走待ち）。

→ 本発表は、固めた内容を「論文発表シミュレーション」として通しで説明する。

概要

> 再スケジューリングでは、外乱前スケジュール **S_p という強い事前情報**が存在するため、探索手法の優劣は単なる大域探索能力ではなく、**S_p 近傍をどのように覆うか**で決まる。 軌道ベース **ILS** はこの近傍を自然に充填する一方、集団ベース **Memetic** は広域探索に優れるが近傍が粗くなる。 **PR / repair** はこの粗さを補う安定性誘導演算子として機能し、その効果は**ホストの探索構造に依存して非対称**に現れる。

本研究は、新規アルゴリズムの提案ではなく、既存の探索部品の**相互作用を統制された比較で解明**することを主眼とする。

目次

1. 研究背景・目的
2. 既存研究と本研究の位置づけ
3. 提案手法（問題定義・仮説・手法・評価）
4. 計算機実験
5. 結論

---

1. 研究背景・目的

1.1 外乱と再スケジューリング

- 生産現場では作業遅延・機械故障などの**外乱**が頻発し、当初スケジュールを実行困難にする。
- 対応は2種: **静的**（事前耐性設計）／**動的**（事後再スケジューリング）。 本研究は後者の**予測リアクティブ再スケジューリング**を対象。
- 外乱タイプは**作業遅延**に着目 — 機械割当を維持し処理順序の調整で対処可能。 「修正解を S_p 近傍に保つ」という本研究の前提が最も明確に成立する。

1.2 安定性の意義

- **効率（メイクスパン MS）** と **変更量（安定性）** は**トレードオフ**。
- 大幅な変更は現場混乱・資材再手配・作業者再配置などの**変更コスト**を生む。
- → 効率と安定性を同時最適化する**多目的問題**として定式化。

1.3 研究目的

1. **再スケジューリング特性とアルゴリズム適合性の分析** 高品質初期解が存在し変更量を抑えたいという特性が、各手法の探索挙動にどう効くか。
2. **安定性確保機構（PR・repair）の提案と有効性分析** 安定性を能動的に高める探索機構を設計し、ベース構造との相互作用を分析。
3. **多角的な評価方法論の提案** 速度・Pareto覆域・安定性帯別の性能を統合評価するフレームワークを構築。

---

2. 既存研究と本研究の位置づけ

2.1 既存研究と研究ギャップ

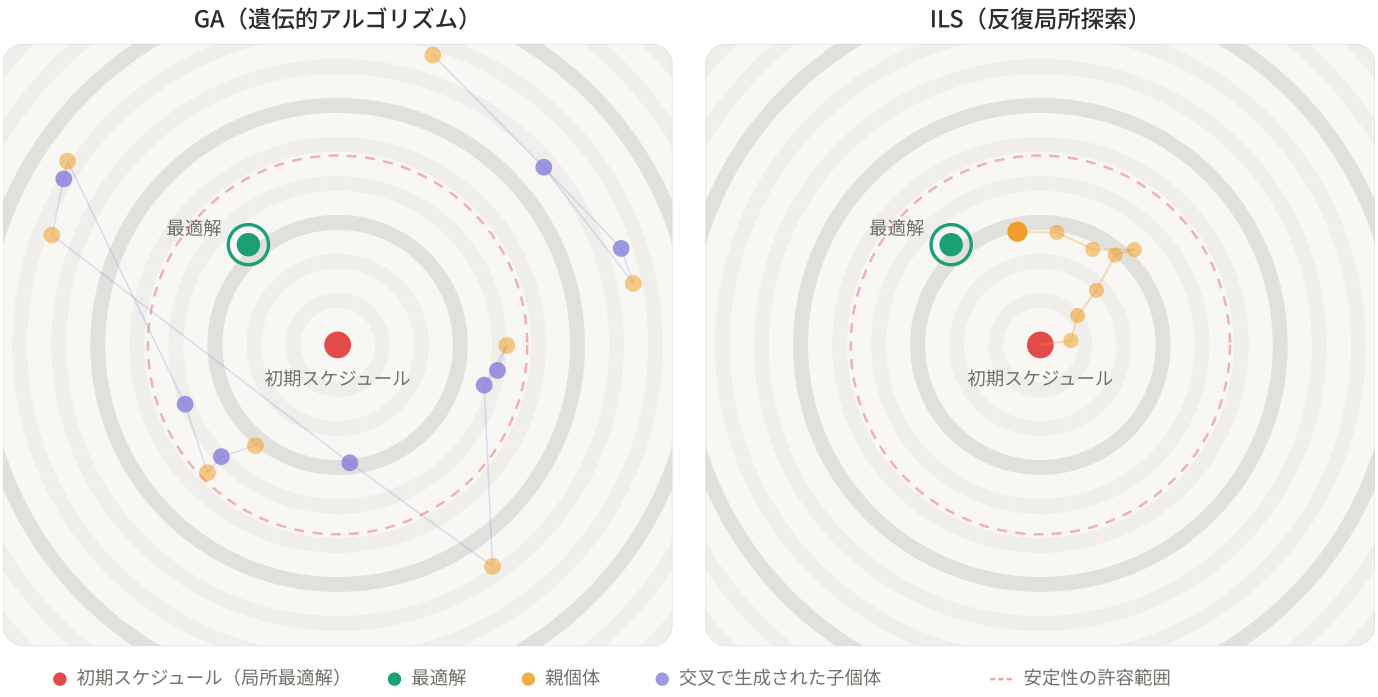
- 効率と安定性の同時考慮は再スケジューリング研究の中心課題（Wu 1993, Rangsaritratsamee 2004, Pfeiffer 2007 ほか）。
- 安定性を**機構**で担う系譜: match-up [15]、AOR [16]、最近の ERRE [27]。 → いずれも**再スケジュール範囲の限定（探索空間の制限）**で安定性を保証。

残された課題:

ギャップ	内容
適合性分析の欠如	解法は GA 中心。「高品質初期解が既にある」特性と単一解探索の適合性を JSSP で正面分析した例がない
演算子としての機構の欠如	既存の安定性機構は全て**範囲限定**。全空間探索の内部に**安定性誘導を演算子として**組む設計は未着手
評価方法論の不足	単一重みのスカラー値報告が大半。多角的評価がほとんどない

2.2 本研究の位置づけと2仮説

- **設計軸が直交**: 既存=「範囲（スコープ）」で安定性を制御 ／ 本研究=「**演算子**」で制御。
- 機構を単一解(ILS)・集団(Memetic)の双方に組み込み、**ホスト構造との相互作用**を分析。



軌道(ILS)は Sp 近傍を充填／集団(Memetic)は Sp から拡散

- **H1（適合性）**: 軌道 ILS は S_p 近傍を**充填的に・速く**覆える。集団 Memetic は交叉で S_p から飛びやすく近傍が粗い。
- **H2（補完）**: PR/repair は S_p 誘導演算子。集団の弱点（近傍充填）を補完するが、近傍を自力で取れる ILS は伸びしろが小さい。

> 中心予測: **同一機構でも、効果はホスト探索構造に依存して非対称に現れる。**

2.3 方法論的立場

メタヒューリスティクスの「比喩による新規手法量産」批判 [28] を踏まえ、**いつ・なぜ有効かの理解**に重心を置く。

- **(i) 機構を比喩でなく操作で定義** — PR・repair は「解を S_p へ縮める direct swap」。
- **(ii) 統制された比較** — 局所探索(N5)を揃え、集団代表は素のGAでなく **Memetic-LS**。
- **(iii) 勝敗を正直に分割報告** — 指標で首位が替わる事実を単一指標へ均さない（No Free Lunch [30] と整合）。

---

3. 提案手法

3.1 問題定義 — 再スケジューリングの力学

1. **元スケジュール S_p**: 静的JSSPの高品質 active 解（全手法共通入力）。
2. **外乱**: 単一の作業遅延（遅延量 $¥delta$）。
3. **right-shift 修復**: 順序を保ったまま後方シフトで実行可能化 → S_{RSR}。
4. **凍結**: 再スケ時刻 t_r 前に開始済みの工程は凍結、t_r 以降を**最適化対象**。
5. **解空間**: 機械割当は固定 → 決定変数は**対象工程の機械ごとの処理順序**のみ。

安定性指標（順列偏差）: $$D(S_p,S_q)=¥sum_{i¥in M}¥sum_{j¥in J}¥bigl|,r_{i,j}^p-r_{i,j}^q,¥bigr|$$

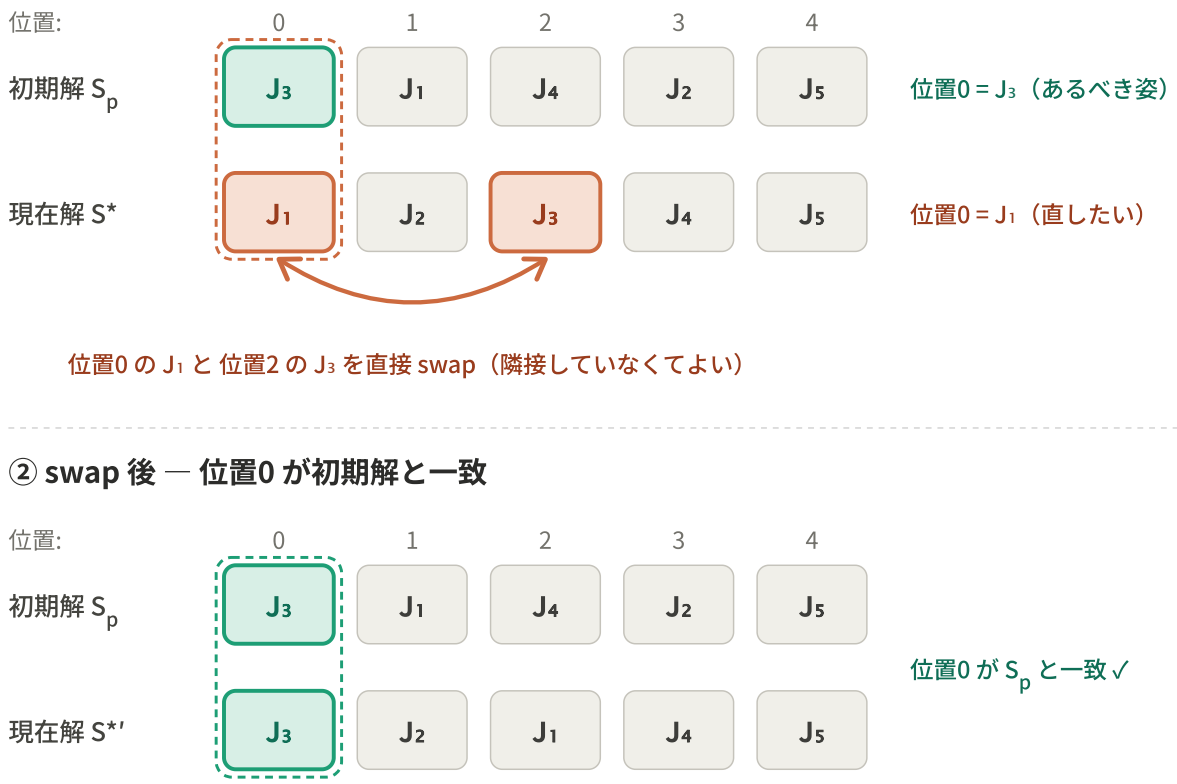
- 探索機構（direct swap・N5）が動く**順列空間と一致** → 探索空間と評価空間が揃う。
- $D=0$ = 順序を一切変えない right-shift 解。値が小さいほど高安定。

3.2 手法 — 7手法・ILS・PR・repair

手法	概要	位置づけ
ILS-baseline	N5山登り + insert摂動	単一解ベースライン
ILS+repair / +PR	baseline + 機構	機構効果検証（軌道）
GA	重み付きGA	集団ベースライン
Memetic-LS	GA + N5局所探索	集団＋LSベースライン
Memetic+PR / +repair	Memetic + 機構	機構効果検証（集団）

- **ILS** 採用理由: 深掘り(局所探索)と脱出(摂動)が分離、**摂動強度＝S_pからの距離**を直接制御、機構を差し込みやすい。
- 局所探索 **N5近傍** [1]（クリティカルブロック端の swap、閉路なし）を全手法で共通化。

3.3 安定性確保機構 — PR と repair

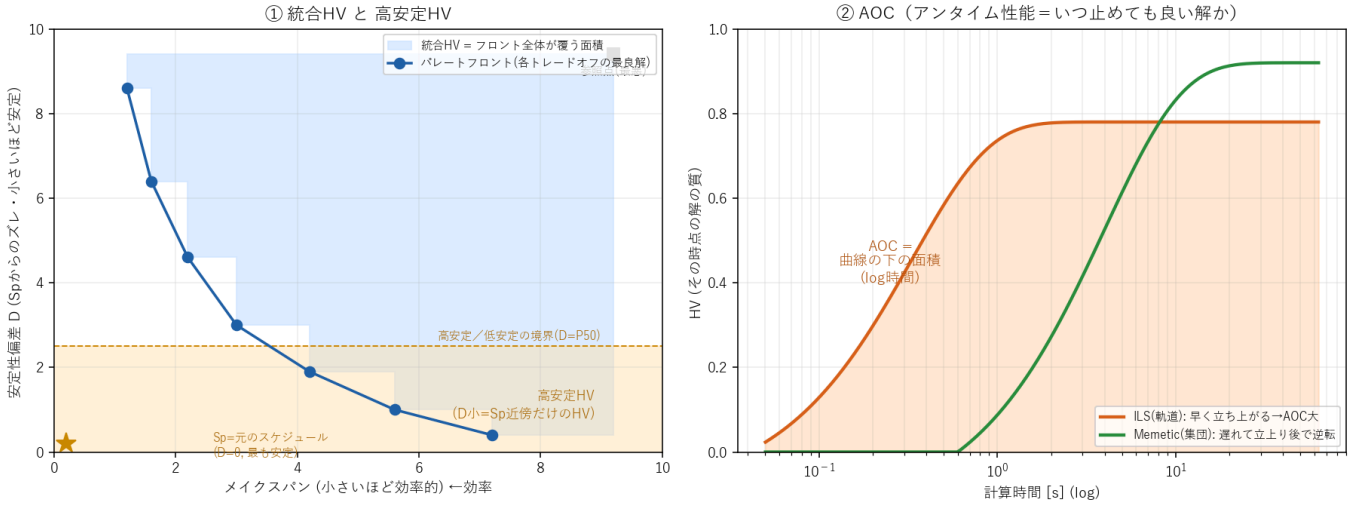


direct swap: 現在解を Sp に1手で寄せる

- **PR（Path-Relinking）** [5]: 現在解(initiating)→S_p(guiding) の経路を direct swap でたどり、経路上最良の中間解を返す。
  - 高品質だが、評価が不一致数 d に対し $O(d^2)$ で**重い**。
- **repair（Mini-PR kick）**: ILS 停滞時に S_p 方向へ数手だけ引き戻す軽いキック。経路は拾わず**安く速い**。
- 強度は探索構造に合わせ、ILS=鋸歯巡回（1本道を浅→深に掃引）、Memetic=経路長上限の一様乱択。

H2 の機構的予想: 集団は S_p から遠い冗長な解を保持 → PR の経路が長く改善余地大。ILS は近傍に張り付き経路が短い → 余地が小さい。

3.4 評価フレームワーク — 3指標



統合HV・高安定HV・AOC の概念

指標	意味	役割
統合HV	全領域パレート覆域	総合的な解の質
高安定HV	D小＝S_p近傍に限定	**本命**（安定解の充填度）
AOC	HV-対-log時間曲線の時間平均	アンタイム性能（速さ）

- UEA（全訪問非劣解を保存）で運依存性を排除。HV は $[0,1]^2$ 正規化＋参照点 $(1.1,1.1)$。
- 検定: **Friedman 順位**（横断一般化） ＋ 片側 **Wilcoxon** ＋ **Cliff's δ**（各問題内）。
- 主張は **p（有意）** ＋ **δ（効果量）** ＋ **倍率（大きさ）** の3点で記述。

---

4. 計算機実験

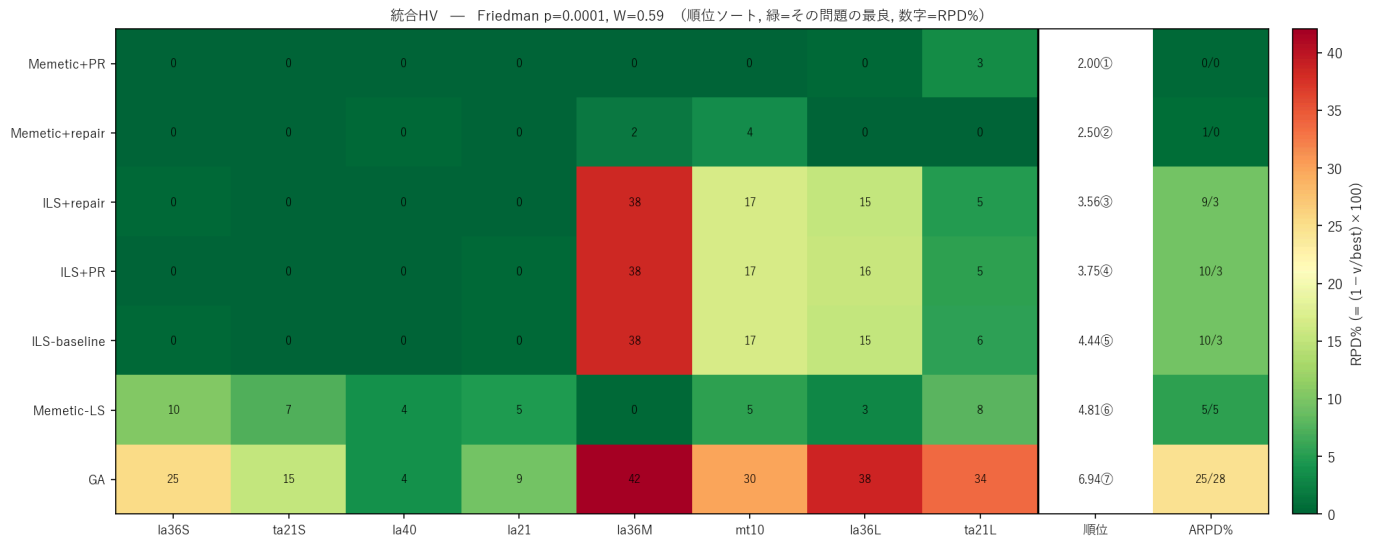
4.1 実験設定

項目	設定
問題	6シナリオ: la21 / la36L(遠い外乱) / la36S(近傍) / la40 / mt10 / ta21
手法	7手法（GA・ILS系3・Memetic系3）
重み $¥lambda$	11点（0.1刻み）
Trial	n=10
反復	ILS 800 / GA 500世代×50個体（自然収束まで）

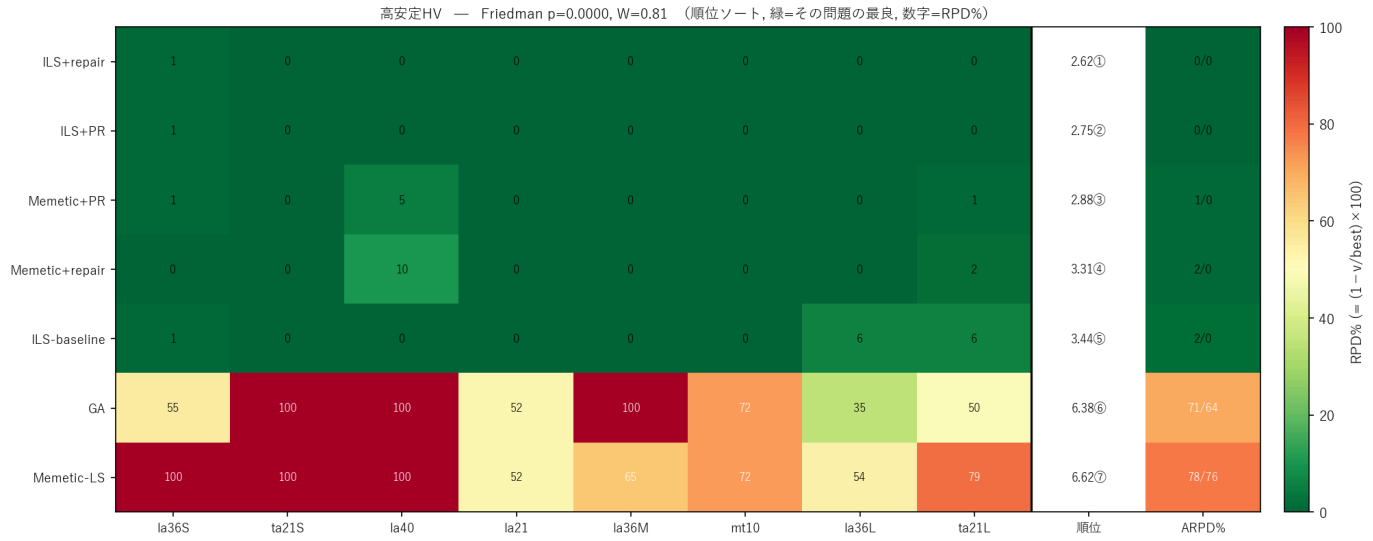
- 外乱シナリオは**リスケ率** $¥rho=n_{res}/¥text{ops}$ を独立変数として統制できるよう構成。

- S_p は GA-500 で生成（高品質だが非最適 → 再スケ部分問題に headroom>0 を自然に残す）。

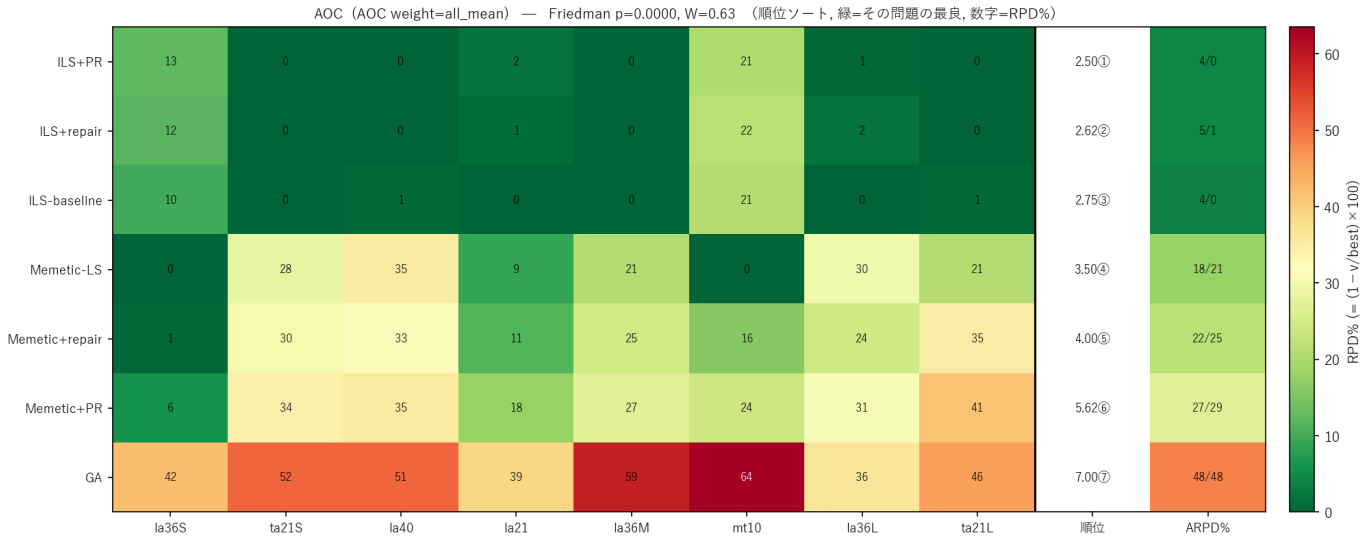
4.2 結果(1) 総合スコアボード — 指標で首位が替わる



統合HV スコアボード



高安定HV スコアボード（本命）



AOC スコアボード

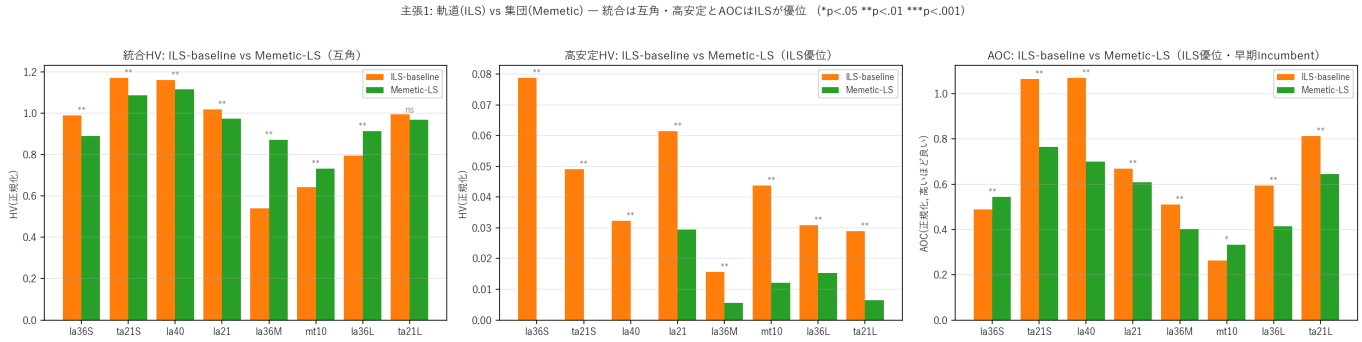
指標	1位	明確な敗者	一言
統合HV（品質）	**Memetic+PR**（LOO頑健）	GA, Memetic-LS	集団＋機構が広く取る
高安定HV（本命）	**ILS系**（≈首位群）	GA, Memetic-LS	軌道が近傍を地で取る
AOC（アンタイム）	**ILS系**	GA, Memetic	軌道が速く確実

- Friedman いずれも有意（統合 p=0.011 ／ 高安定 p=0.0002, W=0.72 ／ AOC p=0.0003, W=0.71）。
- **GA・Memetic-LS（機構なし集団）だけ高安定HVで ARPD≈72〜76%＝壊滅**（S_p 近傍に届かない）。

> 万能手法は存在しない（No Free Lunch の経験的発現）。なぜ替わるかを §4.3（H1） §4.4（H2）で機構的に説明する。

4.3 結果(2) H1 — 軌道(ILS) vs 集団(Memetic)

機構なし `ILS-baseline` vs `Memetic-LS`（LS を揃えた純粋比較）。



統合HVは互角だが高安定HVはILSが全問題で優位

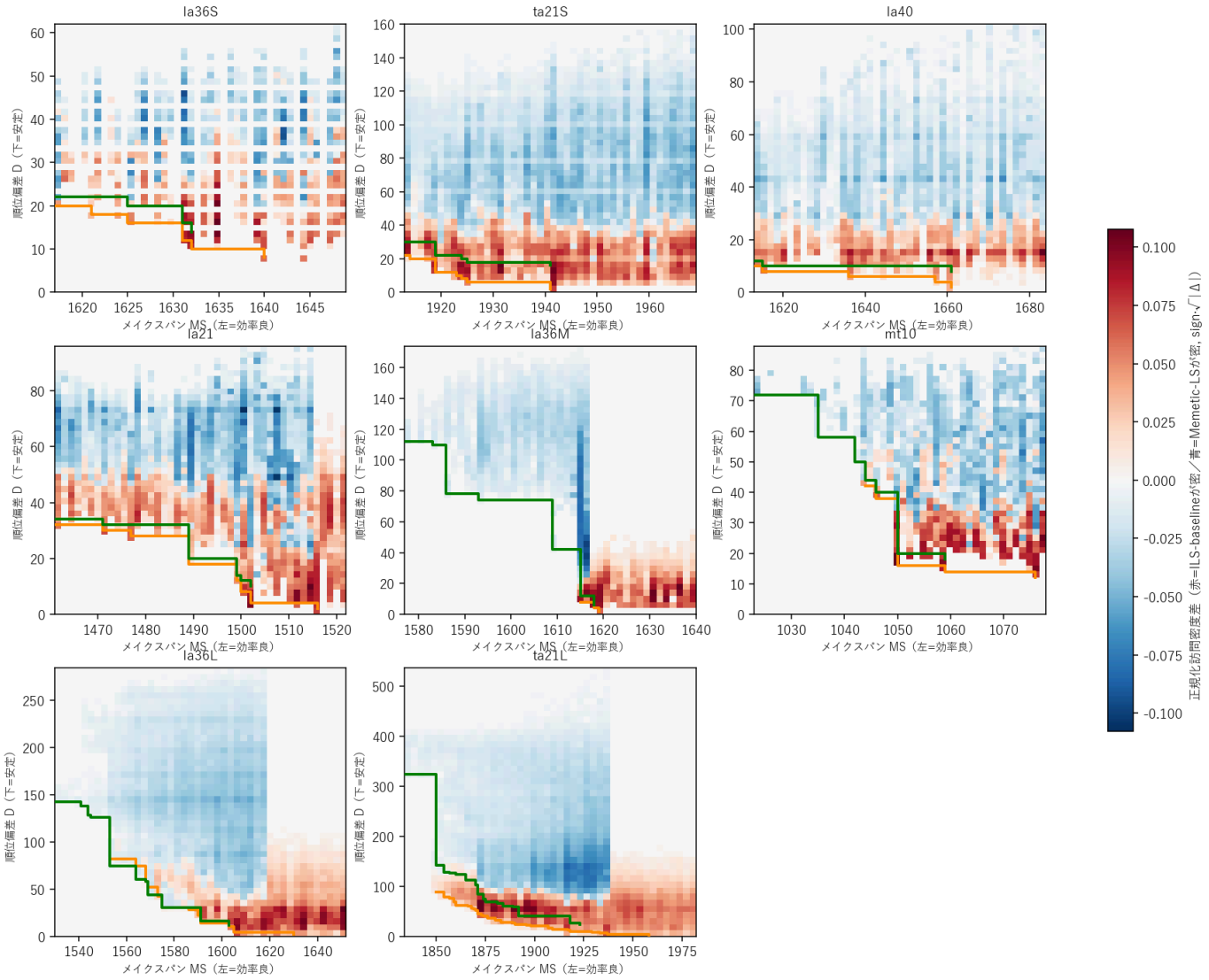
統合HV — **互角**: ILS 4勝・Memetic 2勝（Memetic勝ちの la36L・mt10 は有意・大効果）。

高安定HV（本命）— ILS が全問題で完全優越

問題	ILS-b	Mem-LS	倍率	検定
la21	0.061	0.029	**2.08**×	p=0.001***, $\delta = -1.0$
la36L	0.031	0.015	**2.02**×	p=0.001***, $\delta = -1.0$
la40	0.032	0.000	∞	p=0.001***, $\delta = -1.0$
mt10	0.044	0.012	**3.60**×	p=0.001***, $\delta = -1.0$
ta21	0.049	0.000	∞	p=0.001***, $\delta = -1.0$

→ 全5有効問題で完全優越（la40/ta21 は Memetic が高安定域に1解も届かず）。AOC でも ILS 5/6 で有意優位。

4.3b H1 の構造的原因 — 探索配分の差

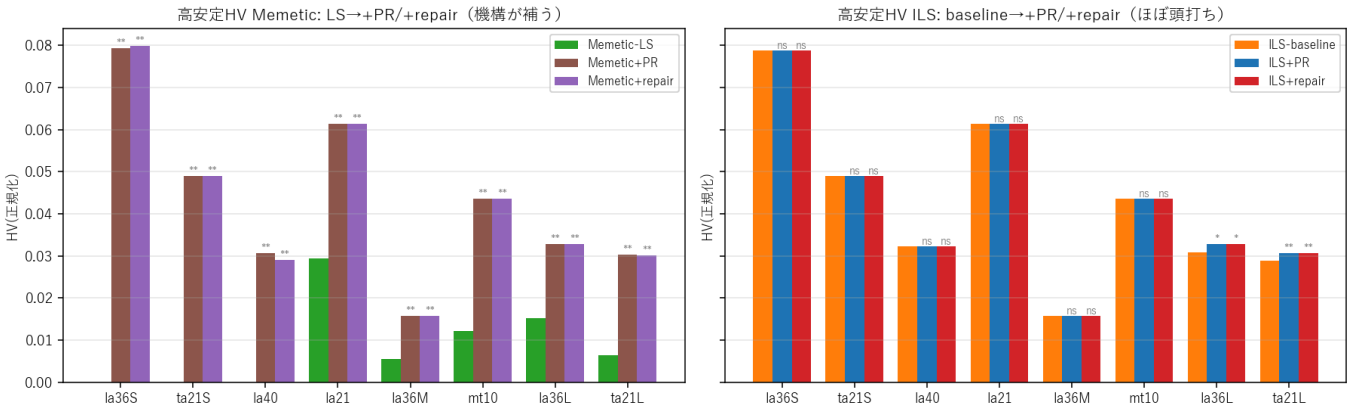


ILSは低Dフロント帯に集中・Memeticは高Dに分散

- 訪問密度差マップ（赤=ILSが密／青=Memeticが密、手法ごと総和1で正規化）。
- **ILS は低 D のフロント帯**（S_p 近傍で良い MS を保てる帯）に集中。
- **Memetic は高 D の不安定領域に広く分散** — 低 D 帯が薄く高安定フロントを充填できない。
- 局所探索の有無ではなく**探索構造そのもの**に由来（両者とも N5 を持つ）。

> 「集団は S_p から遠い解を多数保持」する性質が、次の H2 の土壌。

4.4 結果(3) H2 — 機構の非対称効果



機構は集団を大きく補うが軌道はほぼ頭打ち

集団(Memetic): 機構が高安定HVを大きく補う

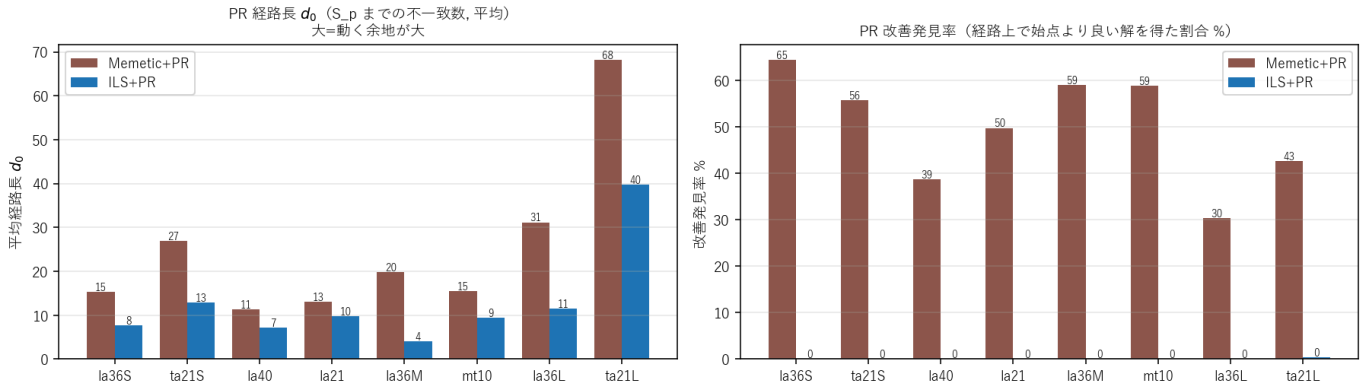
問題	Mem-LS	+機構後	倍率	検定
la21	0.029	0.061	2.1×	p=0.001***, $\delta = -1.0$
la36L	0.015	0.033	2.2×	p=0.001***, $\delta = -1.0$
la40	0.000	0.031	∞	p=0.001***, $\delta = -1.0$
mt10	0.012	0.044	3.7×	p=0.001***, $\delta = -1.0$
ta21	0.000	0.049	∞	p=0.001***, $\delta = -1.0$

軌道(ILS): ほぼ頭打ち — baseline で既に高安定域を**飽和**。生 p で効くのは la36L のみ、Holm 補正後は非有意。

> 機構で Memetic は「高安定で ILS に追いつき、総合品質で ILS を追い越す」（統合HV首位＝Memetic+PR）。

4.4b H2 の機構的原因 ＋ 内的妥当性

PR の機構統計: Memetic は経路長大・改善多／ILS は経路ほぼ0・改善ほぼ無［H2＝機構が集団にだけ効く原因］



PR経路長と改善発見率: Memeticは経路長大・改善多／ILSは経路短・改善0%

- **Memetic**: S_p までの経路長が長く、経路上で改善解を **15〜59%** で発見。
- **ILS**: 既に S_p 近傍で経路が短く、改善発見率 **全問題0%**（no-op）。

内的妥当性 — 利得は「S_p誘導」か「多様化一般」か（random-kick 対照, la36L）：

- **統合HV**: random ≈ repair ≈ PR（ns）→ 統合HVの利得は主に**多様化効果**。
- **高安定HV**: repair/PR が random を**完全分離**（p=0.001, δ=+1.0）。ランダム方向は届かず、S_p誘導のみ充填。
- random は同強度でも repair の**約7倍コスト**。

> 機構の高安定HV利得は、多様化一般ではなく **S_p 方向の誘導に固有**。

4.4c PR と repair の使い分け（Memetic内）

指標	勝者	根拠
統合HV	**PR 僅優**	la40 (p=.016), ta21 (p=.004)
高安定HV	**PR 僅優**	la40, ta21 で有意（他タイ）
AOC	**repair 優（全6問題）**	δ 最大 +1.00（PR は $O(d^2)$ decode で立ち上がり遅い）

> 最終品質最優先なら **Memetic+PR**、計算予算が厳しくアンタイム重視なら **repair**。 ILS では PR・repair とも効果ほぼ無し（既定 repair）。

4.5 結果(4) リスケ率が union 勝者を規定

統合HV で Memetic が ILS に勝つのは **la36L・mt10** の2問題のみ。何がこの勝敗を分けるか。

- **headroom 単独では決まらない**: la36L は遠い外乱で headroom 大＝集団の広域探索が活きる、と説明できるが、**la40 は headroom 最大（72）でも ILS 勝ち**。mt10 の Memetic 勝ちも headroom より目的地形の多峰性に見える。
- 一変数で勝者を分離するのが **リスケ率** $¥rho=n_{res}/¥text{ops}$（＝再スケ部分問題のサイズ比）。

シナリオ	リスケ率	headroom	union勝者	状態
la36_small(改訂)	27%	~33	ILS（予想）	予定
la40	32%	72	ILS	実測
ta21(delay97)	32%	57	ILS	実測
la36_middle	54%	~26	？（遷移帯）	予定
mt10	72%	29	Memetic	実測
la36_large	73%	62	Memetic	実測
ta21_high	82%	~99	？（ceiling-test）	予定

- **~50% を境に二分**: ILS 勝ち＝低リスケ率（la40・ta21 とも32%）／ Memetic 勝ち＝高リスケ率（mt10 72%・la36L 73%）。
- **問題規模・n_{res} 絶対数では分離しない**: la40 の n_{res}=73 と mt10 の n_{res}=72 はほぼ同数だが**勝者は逆**。効くのは絶対数でなく**比率**。

4.5b 機序 — なぜリスケ率で勝者が分かれるか

目的関数 $F=¥lambda¥hat D+(1-¥lambda)¥widehat{MS}$ には安定性項 D が含まれる → **S_p（$D=0$）が目的関数空間の「引力点」**として働く。

- **ILS（単一軌道）**: F を降下するため**低 D 側へ引き戻されやすい**（§4.3b の密度マップが示すとおり低 D 帯に張り付く）。遠い効率端（低 MS・高 D）へ移るには大きな安定性偏差を越えねばならない。
- **リスケ率が高いほど**、効率端は多数の自由化工程の並べ替えを要する＝**より大きな構造的偏差（D の取りうる幅）の先**にあり、多峰性も増す → この引き戻しがいっそう強く効き、単一軌道では遠方へ届きにくい。
- **Memetic（集団）**: S_p から遠い個体を**構造的に保持**（多様性）→ 引力点を単一軌道で越える必要がなく、遠い効率端にも届く。

→ **高リスケ率で union が Memetic に振れる**。逆に低リスケ率では効率端が S_p 近傍にあり ILS の集中探索がそのまま勝つ（mt10 を「多峰性」とした説明はこの一般化の特殊例）。

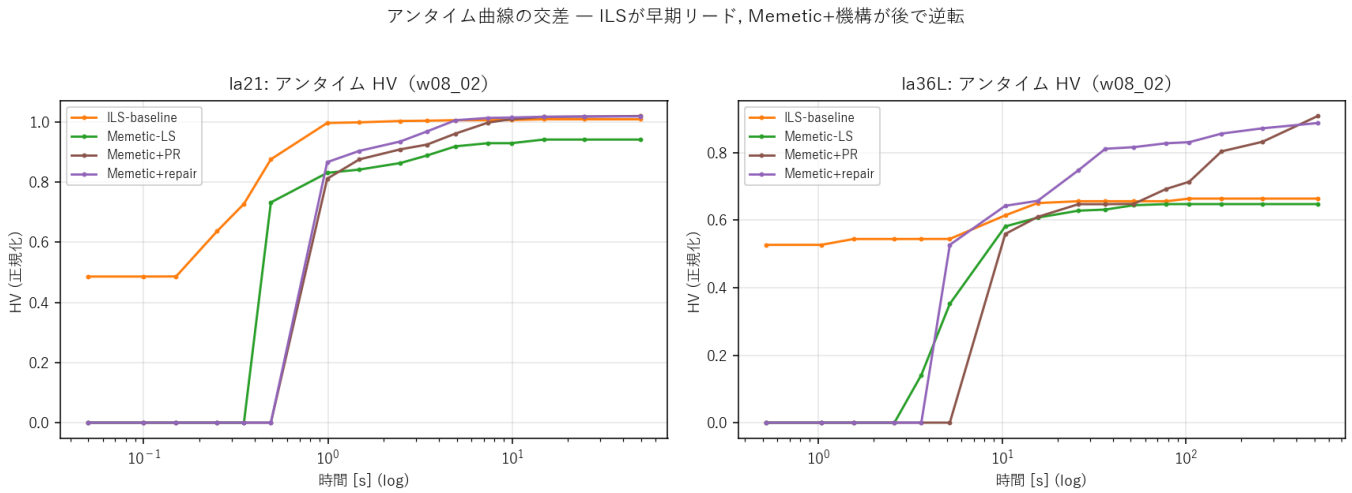
> **ILS が S_p 近傍に集中するのは弱点ではない** — 本命の高安定領域では同じ性質が完全優越を生む（§4.3）。両者は**到達できる領域が構造的に異なる。 交絡（限界v）**：高リスケ率ほど S_p が露出する再最適化余地も増えるため、外乱の構造性と S_p 大域品質の寄与は現データで分離不能。本命の高安定側の主張はこの交絡に頑健。

4.5c 構造の3層整理 ＋ アンタイム曲線

外乱シナリオを規定する3層（①②は前提ゲート、③が勝者を決める）：

1. **クリティカルパス** — 機構が作用する前提（発火ゲート）
2. **headroom** — 縮退でないことの判定（非縮退ゲート、勝者は決めない）
3. **リスケ率 — 主軸＝勝者を決める**

- la36 ラダーで **リスケ率（27/54/73 と単調）と headroom（33/26/62 と非単調）は同一インスタンス内でも独立に動く** → 勝者を決めるのはリスケ率と分かる（同一 S_p で位置だけ変える within-instance 統制）。



アンタイム曲線の交差（ILS早期リード／Memetic後期逆転）

- ILS は $t¥approx0$ から良解を持ち**早期リード**、Memetic はウォームアップ後に立ち上がり headroom があれば後で逆転（la36L で約10秒交差）。
- AOC は対数時間で早期性能を正当評価 → ILS系が圧勝。

---

5. 結論

5. 結論

1. **H1**: 軌道(ILS)は本命の**高安定領域で集団を全問題で完全優越**（2〜3.6倍, p=0.001***, $\delta = -1.0$） + 速い。総合品質は問題規模で拮抗。
2. **H2**: PR/repair の効果は**ホスト構造に依存して非対称** — 集団を高安定域へ2倍以上引き上げ、飽和済みの軌道はほぼ動かさない。利得は **S_p誘導に固有**（多様化と区別）。
3. **相補構造**:「総合品質なら Memetic+PR、安定性重視・速さなら ILS系」＝指標で替わる王者。万能手法は存在しない。
4. **問題構造が手法選択を規定**: union 勝者は **リスケ率 ~50% で二分**（事前観測可能な構造指標で手法選択できる示唆）。3層構造で整理。
5. **評価方法論**: 統合HV・高安定HV・AOC の3指標が「指標で替わる王者」という探索構造の本質を定量分離。

限界・今後: n=10 の検出力、S_p品質とリスケ率の交絡（限界v）。リスケ率ラダー（la36 27/54/73%）と ta21 de-ceiling 対（32→82%）の本走で二分を確証する。

議論したいこと

- **構成**: 総合スコアボード(§4.2)を先に見せる top-down でよいか（論文も同構成にするか）。
- **リスケ率を主軸**に据え headroom を「非縮退ゲート」に降格する3層整理でよいか。
- **予定ラダーの優先度**: la36_middle(54%遷移帯) と ta21_high(82% ceiling-test) のどちらを先に走らせるか。
- **「相補」で締めるか、ILS推し（安定再スケでは軌道有利）に寄せるか。**

付録: 図・データの所在

図	内容
`ga_vs_ils_rescheduling.svg` / `direct_swap_focused.svg`	軌道 vs 集団 ／ direct swap
`core_v3_metrics_explained.png`	3指標の概念
`scoreboard_{union,highstab,aoc}.png`	横断スコアボード
`core_v3_claim1.png` / `h1_density.png`	H1（互角/圧勝・訪問密度差）

図	内容
`core_v3_claim2.png` / `mech_pr.png`	H2（非対称・PR経路統計）
`core_v3_crossover.png`	アンタイム曲線の交差

- 分析サマリ: `experiments/core_comparison_v3/results/main_v1/analysis/summary.md` ／ 全数値: `details_by_weight.md`
- 再生成: `python experiments/core_comparison_v3/analyze_v3.py --input-dir results/main_v1`